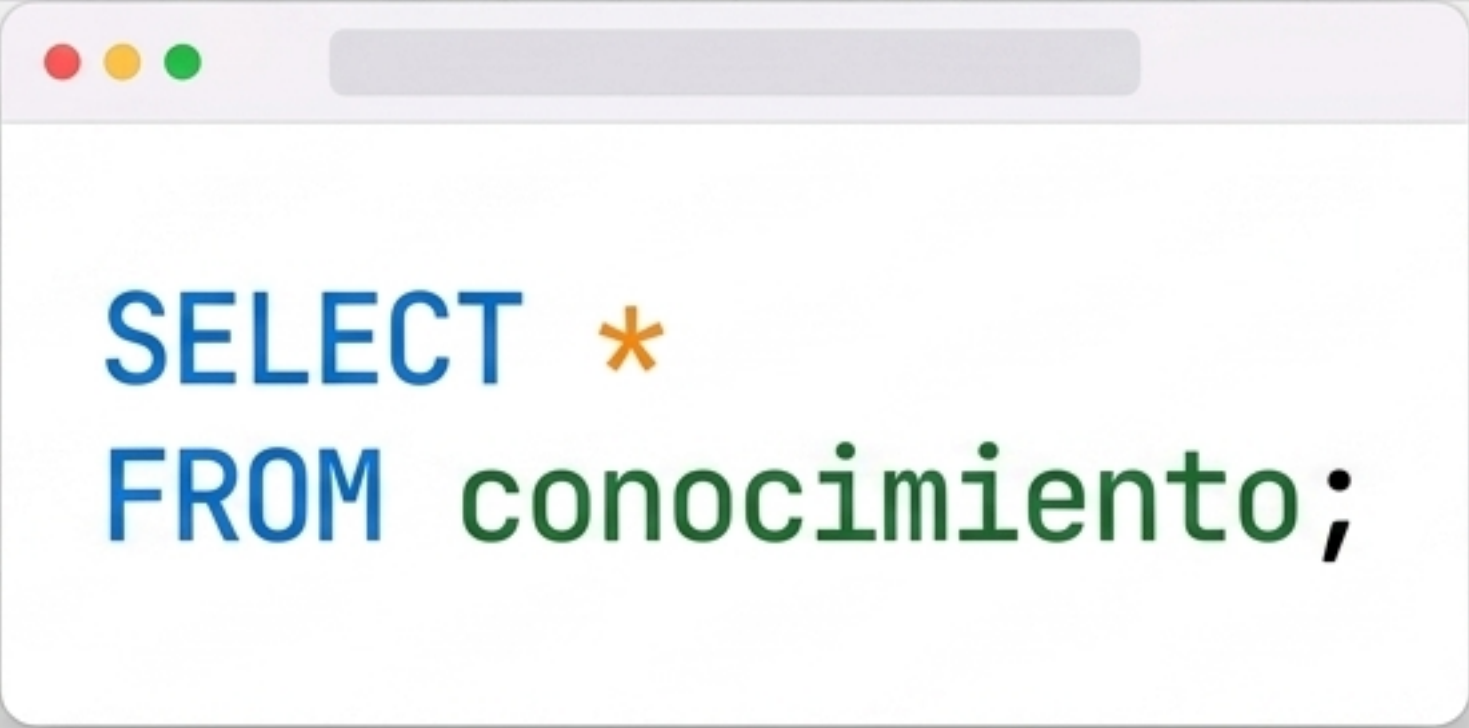


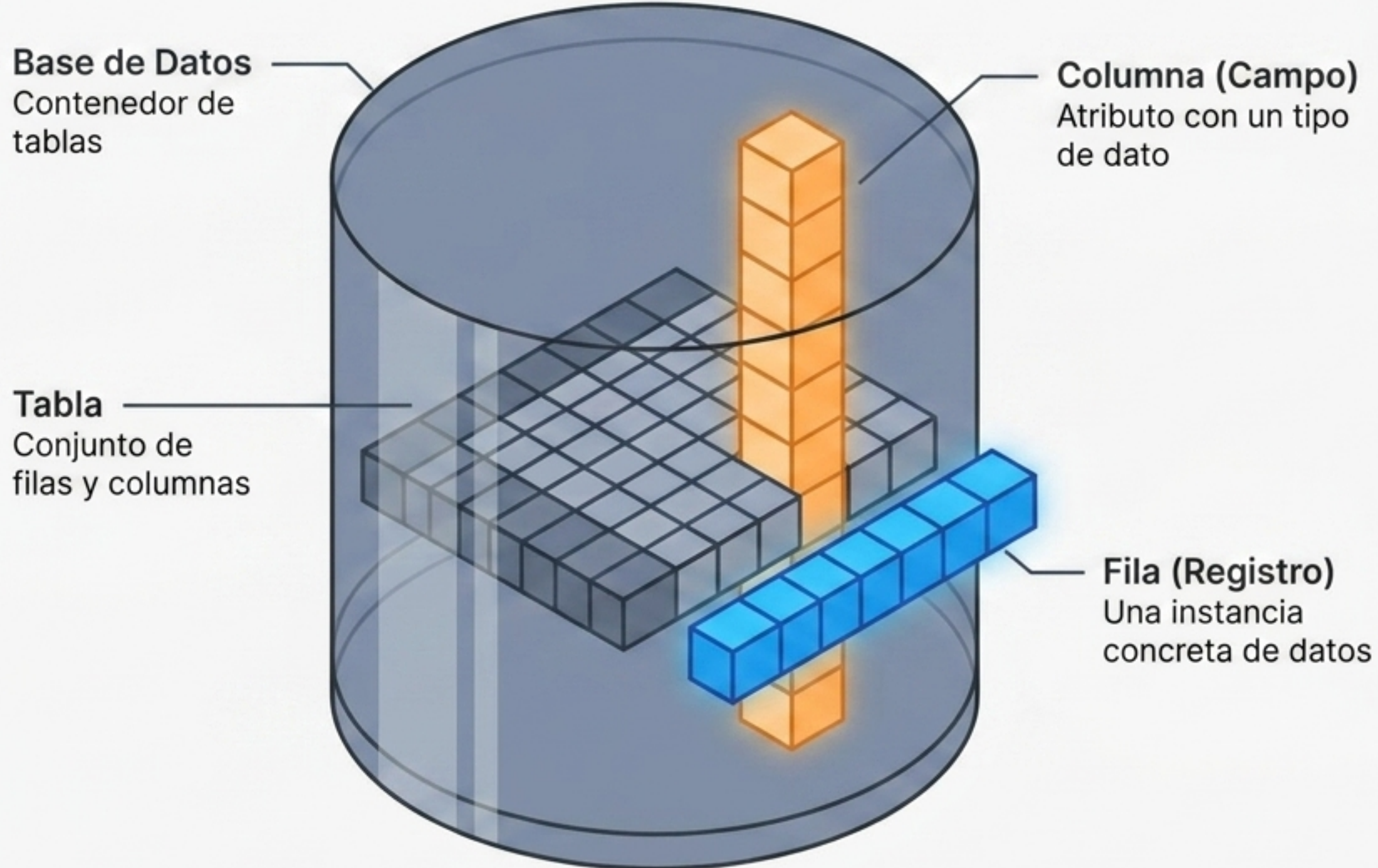


```
SELECT *  
FROM conocimiento;
```

SQL: El Lenguaje de los Datos

De la estructura física a la gramática de las consultas eficaces.

La Anatomía de una Tabla



Tipos de Datos: Los Bloques de Construcción



Numéricos

INT: Enteros sin decimales
(ej. stock INT 50)

DECIMAL(p,s): Decimales exactos (ej. precio
DECIMAL(8,2) 1999.99)

FLOAT: Decimales aproximados (ej. altura
FLOAT 1.732)



Texto

CHAR(n): Longitud fija (ej.
codigo CHAR(5) 'AB123')

VARCHAR(n): Longitud variable (ej. nombre
VARCHAR(50) 'Ana Pérez')



Tiempo y Lógicos

DATE: Solo fecha, Año-Mes-Día
(ej. fecha DATE '2025-08-13')

BOOLEAN: "TRUE" o "FALSE"
(ej. activo BOOLEAN TRUE)

Las 4 Familias de Comandos SQL

DDL (Data Definition Language)

Crear, modificar o borrar estructuras ("CREATE", "ALTER", "DROP").

DML (Data Manipulation Language)

Insertar, modificar o borrar datos ("INSERT", "UPDATE", "DELETE").

DQL (Data Query Language)

Consultar datos ("SELECT").

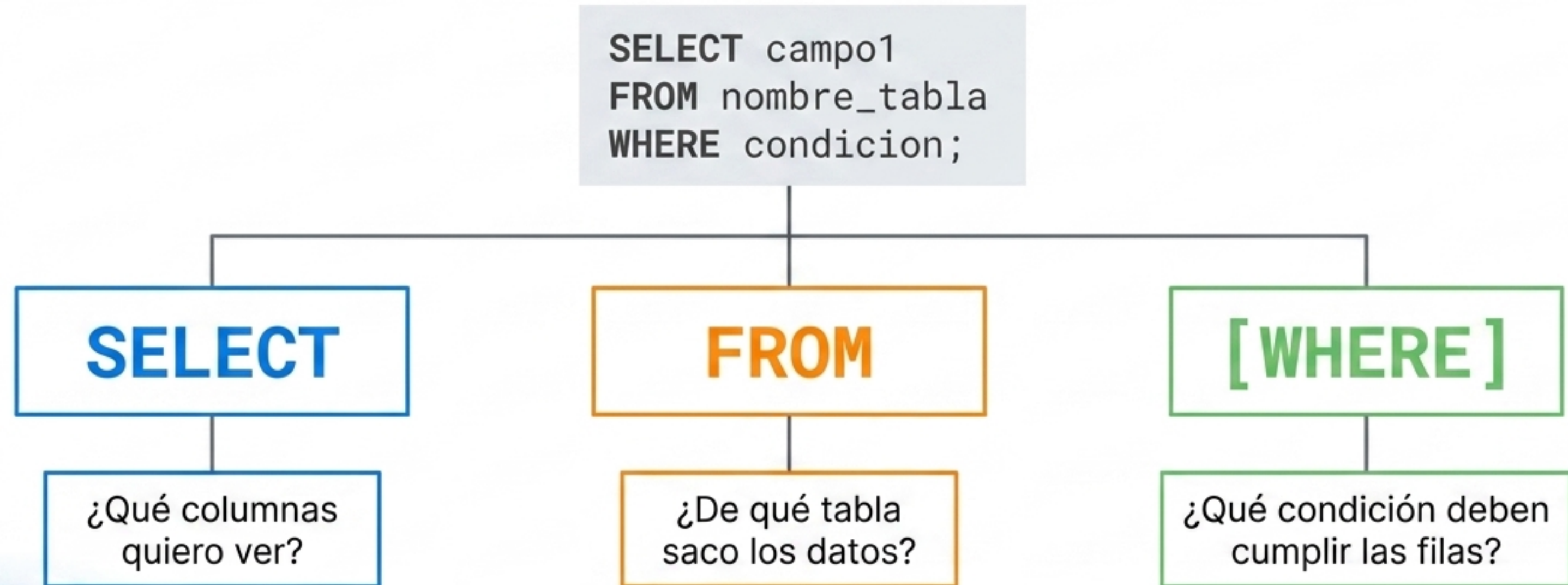
Nuestro enfoque.

DCL (Data Control Language)

Control de accesos.

La Gramática de una Consulta (DQL)

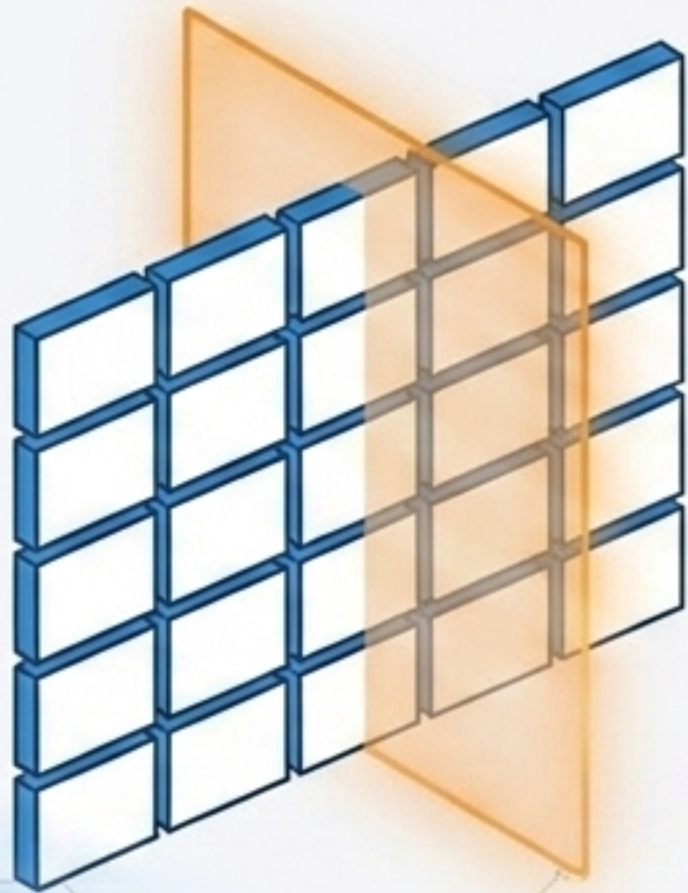
Los comandos SQL siguen una estructura fija, como frases con una gramática determinada. Cada palabra cumple un rol.



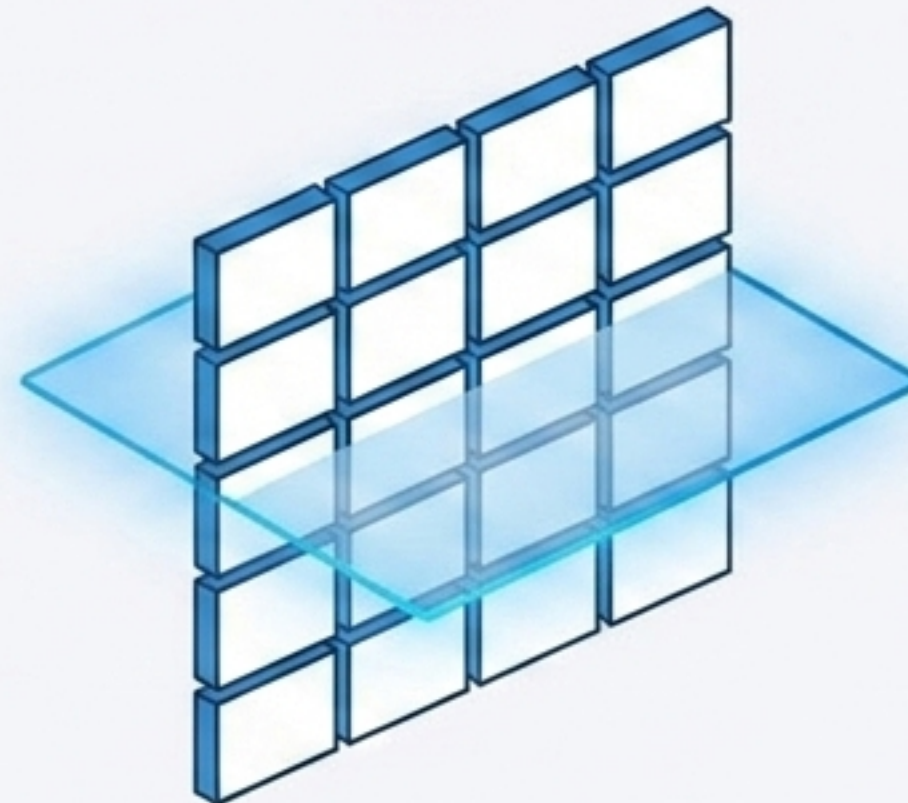
Esculpiendo Datos: SELECT vs. WHERE

"SELECT" recorta las columnas que no necesitas. "WHERE" recorta las filas que no cumplen tus reglas. Lo que queda es tu resultado.

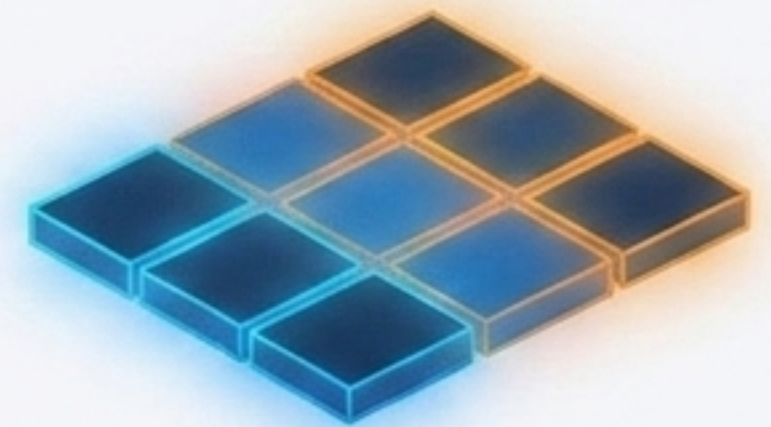
"SELECT": El Filtro Vertical



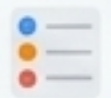
"WHERE": El Filtro Horizontal



Result Set



Refinando la Búsqueda: Operadores WHERE

Operador	Sintaxis	Caso de Uso
 Igualdad Exacta	<code>`WHERE id_cliente = 1`</code>	Devuelve una coincidencia exacta.
 Rangos	<code>`WHERE salario BETWEEN 50000 AND 60000`</code>	Filtra valores dentro de un límite inferior y superior.
 Patrones de Texto	<code>`WHERE nombre LIKE 'M%`</code>	Busca coincidencias parciales (ej. nombres que empiezan con M).
 Listas Específicas	<code>`WHERE id_departamento IN (2, 3)`</code>	Filtra si el valor coincide con cualquier elemento de la lista.

Moldeando el Resultado: ORDER BY y LIMIT

Mecánicas de Orden

↑ ORDER BY salario [ASC]
(Menor a mayor - Implícito)

↓ ORDER BY salario DESC
(Mayor a menor)

↑↓👤 ORDER BY salario DESC,
nombre ASC
(Primero por salario, luego
alfabético)

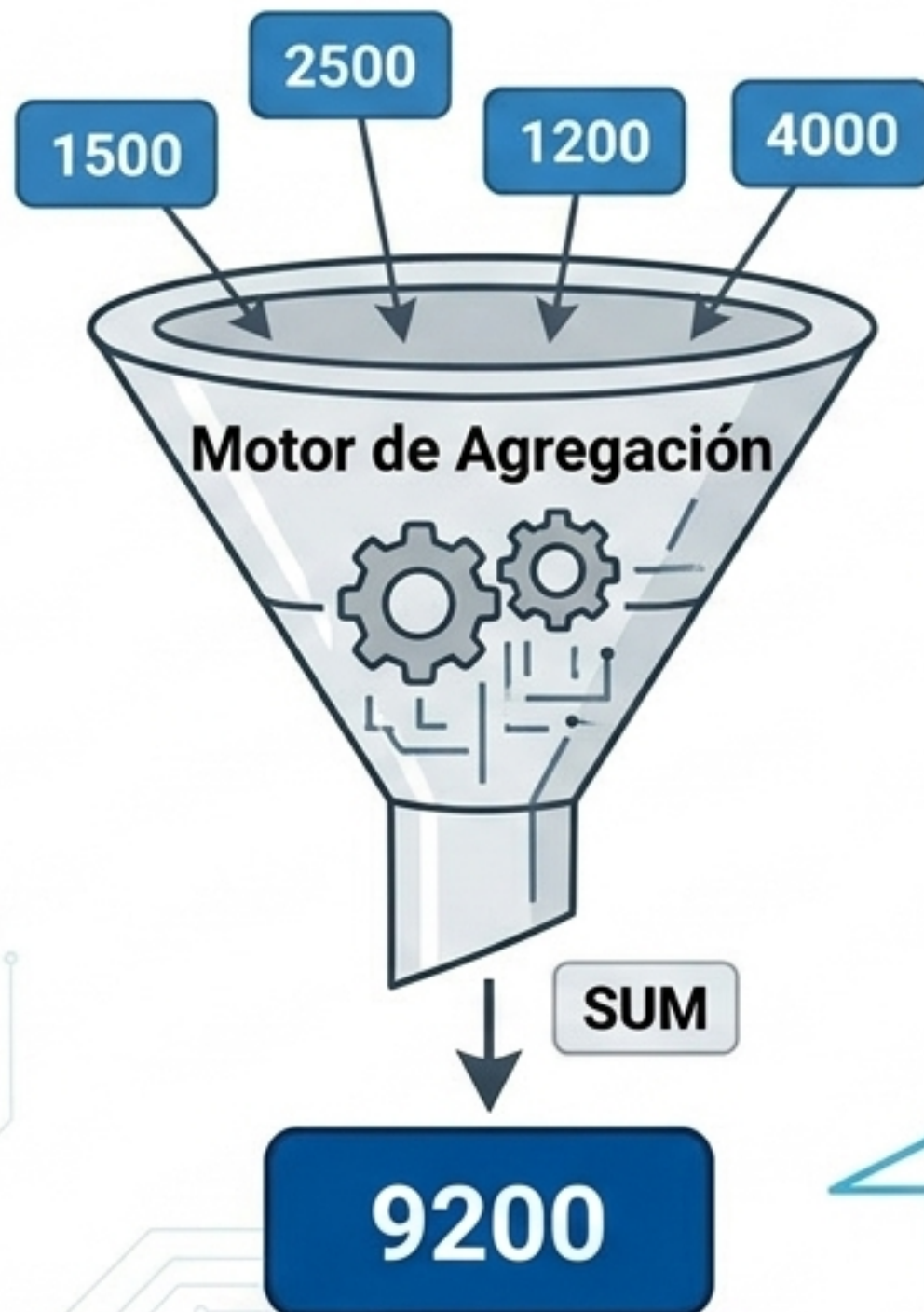
Técnicas Avanzadas

⊘ ORDER BY salario IS NULL,
salario DESC
(Fuerza los valores nulos al final)

[...] LIMIT 10 OFFSET 5
(Omite los primeros 5 registros,
muestra los siguientes 10)

🎲 ORDER BY RANDOM()
(Aleatoriedad)

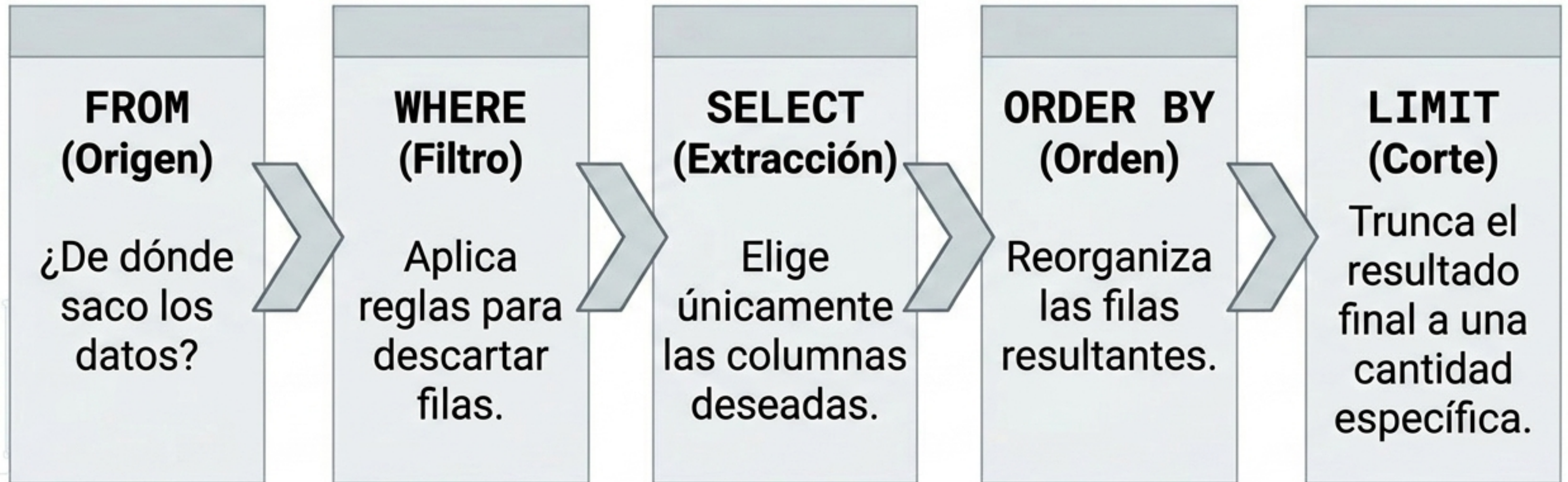
El Embudo de Agregación: De Micro a Macro



Función	Definición
COUNT ()	Cuenta filas o valores no nulos.
SUM ()	Suma valores de una columna numérica.
AVG ()	Calcula el promedio matemático.
MIN () / MAX ()	Devuelve el valor más pequeño / más grande.

Las funciones de agregación operan sobre múltiples filas para devolver un *único* valor resumen.

Síntesis: El Pipeline de Datos SQL



Patrón de Consulta 1: Búsqueda y Extracción

Muéstrame los nombres de los empleados que tienen un salario entre 50.000 y 60.000.

```
SELECT nombre FROM empleados  
WHERE salario BETWEEN 50000 AND 60000;
```

Listar los empleados cuyo nombre comienza con la letra 'M'.

```
SELECT * FROM empleados  
WHERE nombre LIKE 'M%';
```

Mostrar los nombres de los empleados que pertenecen a los departamentos 2 o 3.

```
SELECT nombre FROM empleados  
WHERE id_departamento IN (2, 3);
```


Patrón de Consulta 2: Rankings y Casos Extremos



```
ORDER BY salario DESC, nombre ASC;
```

1

(Prioriza el salario, resuelve empates alfabéticamente).

```
ORDER BY salario IS NULL, salario DESC;
```

2

(Garantiza que los registros sin salario queden al final del reporte).

```
WHERE salario IS NOT NULL  
ORDER BY salario DESC  
LIMIT 3;
```

3

(Los 3 mejores, excluyendo datos faltantes).

```
ORDER BY salario DESC LIMIT 10 OFFSET 5;
```

4

(Omite el Top 5, muestra del 6 al 15).

Patrón de Consulta 3: Transformación en Vuelo

Conceptos

Cálculos Dinámicos
(Salario Anual)

SQL Execution

```
SELECT nombre, (salario * 12) AS salario_anual  
FROM empleados  
ORDER BY salario_anual DESC;
```

Funciones de Sistema
(Longitud)

```
SELECT nombre  
FROM empleados  
ORDER BY LENGTH(nombre) DESC;
```

Lógica Condicional
(Orden Personalizado)

```
ORDER BY CASE WHEN id_departamento = 3  
             THEN 0  
             ELSE 1  
            END, nombre ASC;
```

(Fuerza al departamento 3 a aparecer primero)

Patrón de Consulta 4: Extracción de Métricas (KPIs)

Promedio Dept 2

```
SELECT AVG(salario) AS promedio_salario  
FROM empleados  
WHERE id_departamento = 2;
```

Salario Tope (>50k)

```
SELECT MAX(salario) AS salario_maximo  
FROM empleados  
WHERE salario > 50000;
```

Carga Dept 1

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_empleados  
FROM empleados  
WHERE id_departamento = 1;
```

Sueldos Altos

```
SELECT COUNT(*) AS empleados_con_salario_alto  
FROM empleados  
WHERE salario > 55000;
```


El Blueprint Definitivo (Cheat Sheet)

SELECT	<code>[columna1, columna2, agregaciones] / "AS" [alias]</code>
FROM	<code>[nombre_tabla]</code>
WHERE	<code>[condición lógica: =, <, >, LIKE, IN, BETWEEN]</code>
ORDER BY	<code>[columna] [ASC DESC], [columna_desempate]</code>
LIMIT	<code>[número] "OFFSET" [número]</code>

Guarda esta página. La estructura de la consulta siempre sigue este flujo lógico.